

Evaluación de la Isla de Calor Urbana (ICU) en Medellín: análisis geoespacial con sensores remotos

Manuela Zuluaga-Sánchez ^{1*}

1 Departamento de Geociencias y Medio Ambiente – Facultad de Minas – Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín; 05001, Colombia;
mzuluagas@unal.edu.co

* Correspondence: mzuluagas@unal.edu.co

Abstract

A single paragraph of about 200 words maximum. For research articles, abstracts should give a pertinent overview of the work. We strongly encourage authors to use the following style of structured abstracts, but without headings: (1) Background: Place the question addressed in a broad context and highlight the purpose of the study. (2) Methods: Briefly describe the main methods or treatments applied. (3) Results: Summarize the article's main findings. (4) Conclusions: Indicate the main conclusions or interpretations. The abstract should be an objective representation of the article and it must not contain results that are not presented and substantiated in the main text and should not exaggerate the main conclusions.

Keywords: temperature superficial; árboles urbanos; cambio climático; imágenes satelitales

1. Introducción

El aumento de la temperatura en áreas urbanas en relación con las zonas rurales circundantes se conoce como fenómeno de Isla de Calor Urbana (ICU) [1]. Este proceso es influenciado por factores como el clima regional y los tipos de superficie terrestre. Ante el cambio climático, este fenómeno constituye un reto que va en aumento, asociado a la expansión urbana, la densificación del suelo y las propiedades térmicas de los materiales utilizados en la construcción [2]. Existe evidencia de que las crecientes olas de calor tienen efectos directos sobre el confort térmico humano y representan una amenaza creciente para la salud pública [3], además del aumento del consumo energético, los cuales pueden intensificarse bajo los escenarios del cambio climático global [4].

La temperatura urbana, no se ve influenciada solo por las condiciones antrópicas, como la altura y densidad de las construcciones y el tipo de superficies, sino también por variables ambientales como vientos, humedad, precipitación y nubosidad [5]. Diversas evidencias sugieren que las ICU provocan un impacto negativo en los ecosistemas y clima locales [6]. Por lo tanto, este fenómeno provoca una disminución en la calidad de vida de la población.

Academic Editor: Firstname Last-name

Received: date

Revised: date

Accepted: date

Published: date

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution \(CC BY\) license](#).

Los países en vía de Desarrollo tienen mayores probabilidades de presentar islas de calor urbana más pronunciadas debido a la mala planificación territorial y al crecimiento acelerado de las ciudades [7]. En Colombia, ciudades como Bogotá y Medellín han experimentado transformaciones por el crecimiento poblacional, la urbanización y la contaminación atmosférica, así como la pérdida de zonas verdes, lo que reduce los espacios para la recreación, el esparcimiento y la conservación. Además, estos estudios muestran que la temperatura urbana es entre 4°C y 7°C mayor que en las áreas rurales [5,6]. Existen antecedentes a nivel mundial de los efectos de la isla de calor urbana y de las diferentes metodologías y estrategias de medición para entender su comportamiento y ejecutar planes de mitigación [2,8,9].

En este contexto, el análisis de la vegetación urbana cobra especial relevancia. Las ciudades pueden considerarse laboratorios de cambio climático, dado que presentan condiciones ambientales contrastantes frente a las áreas rurales circundantes. Donde se encuentran asociados fenómenos como la contaminación atmosférica y la Isla de Calor Urbana (ICU), por eso es de gran importancia comprender la relación entre el clima y el crecimiento de los árboles [4,10]. Los árboles urbanos, además de su papel en la regulación ambiental, pueden actuar como bioindicadores, ya que registran en su estructura información sobre las condiciones del entorno en el que se desarrollan [11]. Ciudades como Medellín enfrentan grandes retos asociados al crecimiento urbano acelerado por ende también a la intensificación de la ICU.

Históricamente, este fenómeno se ha medido a través de sensores remotos (i.e. imágenes satelitales), estaciones meteorológicas, modelos de aprendizaje automático e incluso simulaciones de las dinámicas bajo representaciones de la superficie. Sin embargo, existen altas limitaciones metodológicas en casi todas las estrategias implementadas de medición. Los sensores remotos presentan limitaciones espaciales y temporales relacionadas con la nubosidad, la resolución de las imágenes, la hora a la que pasa el satélite, la medición de la temperatura superficial y no del aire y la topografía del terreno [6]. No obstante, estas herramientas nos proporcionan una aproximación adecuada para hacer estudios locales de la ICU superficial.

Medellín se encuentra dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), cuenta con condiciones topográficas que favorecen la acumulación de calor y donde la expansión urbana ha sido acelerada. Por esta razón, es importante actualizar cómo ha evolucionado térmicamente la ciudad. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son (1) entender como varía la temperatura superficial entre la zona urbana y rural de Medellín, (2) analizar la distribución espacial de la ICU y (3) evaluar su relación con los árboles del área urbana mediante técnicas geoespaciales.

2. Materiales y métodos

2.1. Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el área urbana de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, ubicada en el Valle de Aburrá, departamento de Antioquia. Medellín se encuentra a una altitud de 1.550 m s.n.m., con coordenadas aproximadas entre 6°13'55" N y 75°34'05" O. Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge [12], la ciudad pertenece al bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), con temperaturas medias que oscilan entre 16 °C y 28 °C, un régimen de precipitación bimodal y una

precipitación media anual de 1.786 mm [13]. La topografía de la ciudad, caracterizada por pendientes pronunciadas y un valle estrecho, favorece la inversión térmica y la acumulación de calor, lo que la convierte en un caso de estudio ideal para el análisis de la Isla de Calor Urbana (ICU). El estudio se centró exclusivamente en las zonas urbanas, según la clasificación de la división administrativa oficial de la ciudad.

2.2. Fuentes de datos

Se utilizaron tres conjuntos de datos principales en este estudio:

2.2.1. Temperatura superficial (LST)

Se adquirieron un total de 23 imágenes satelitales Landsat 8 y Landsat 9 de la plataforma USGS EarthExplorer, cubriendo el período comprendido entre 2013 y 2026. Todas las imágenes corresponden al path 9, row 56, con una cobertura de nubes inferior al 30%. La banda infrarroja térmica (Banda 10, 10,9 μm) fue utilizada para la obtención de la LST. Para cada imagen se extrajeron los siguientes metadatos: factores de escala radiativa multiplicativa (ML) y aditiva (AL), y las constantes de calibración K1 y K2. Los rásteres de LST resultantes fueron remuestreados a una resolución espacial de 30 m.

2.2.2. Límites administrativos

La base cartográfica oficial de Medellín fue obtenida del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). El conjunto de datos contiene polígonos para cada unidad administrativa, incluyendo barrios urbanos y veredas rurales. Se incluyeron en el análisis un total de 271 zonas urbanas y 61 zonas rurales. Cada polígono fue clasificado como "Urbano" o "Rural" según la designación oficial de uso del suelo.

2.2.3. Inventario de árboles urbanos

El inventario de árboles activos de Medellín fue proporcionado por el Sistema de Arbolado Urbano (SAU). El conjunto de datos contiene las coordenadas geográficas de todos los árboles individuales ($n=234.824$) ubicados en las áreas urbanas y periurbanas. Solo se incluyeron en el análisis los árboles clasificados como "Activos" para garantizar la calidad de los datos.

2.5. Análisis estadístico

2.5.1. Regresión lineal Gaussiana

Se ajustó un modelo de regresión lineal (Mínimos Cuadrados Ordinarios) para evaluar la relación entre la LST y la densidad de árboles:

$$\text{Temp_media} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Densidad_arboles} + \varepsilon$$

2.5.2. Modelos de conteo: Poisson y Binomial Negativo

Para modelar el número de árboles por zona en función de la LST, se ajustaron dos modelos de conteo: Poisson y Binomial Negativo. Estos modelos son apropiados para datos de conteo y permiten la inclusión de un offset para modelar la densidad:

$$\log(\text{Conteo}) = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Temp_media} + \log(\text{Área_km}^2) \quad 124$$

El offset $\log(\text{Área_km}^2)$ fue incluido para ajustar por las diferentes áreas de las zonas, modelando efectivamente la densidad de árboles (árboles/km²). El modelo Binomial Negativo fue seleccionado cuando se detectó sobre dispersión. 125
126
127

2.5.3. Modelos de regresión espacial (SLX, SEM, SAR-Lag, SDM) 128

Dada la dependencia espacial detectada en los datos (Índice de Moran = 0,683), se ajustaron cuatro modelos de regresión espacial para considerar la autocorrelación espacial: 129
130
131

- SLX (Spatial Lag of X): incluye el rezago espacial de la variable predictora (densidad de árboles) 132
133
- SEM (Spatial Error Model): modela la autocorrelación espacial en el término de error 134
135
- SAR-Lag (Spatial Lag Model): incluye el rezago espacial de la variable dependiente (temperatura) 136
137
- SDM (Spatial Durbin Model): combina SLX y SAR-Lag 138

Se construyó una matriz de pesos de contigüidad Queen a partir de los polígonos de las zonas para definir los vecinos espaciales. El desempeño de los modelos fue comparado utilizando el AIC (Criterio de Información de Akaike) y el R². 139
140
141

2.6. Interpolación espacial 142 143

2.6.1. Variograma e interpolación determinística 144

La estructura espacial de la LST fue explorada primero mediante el variograma experimental. La semivarianza fue calculada como: 145
146

$$\gamma(h) = (1/2N(h)) \times \sum [Z(x_i) - Z(x_i + h)]^2 \quad 147$$

Se ajustaron tres modelos teóricos (Exponencial, Esférico y Gaussiano) al variograma experimental. Adicionalmente, se realizó una triangulación de Delaunay. 148
149

2.6.2. Kriging ordinario 150

Se implementó kriging ordinario utilizando el modelo de variograma con mejor ajuste para producir una superficie continua de LST estimada. El kriging proporciona el Mejor Predictor Lineal Insensado (BLUP) de la temperatura en ubicaciones no muestreadas. La varianza del kriging (incertidumbre) también fue mapeada para evaluar la confiabilidad de la predicción. 151
152
153
154
155

2.6.3. Regresión por Proceso Gaussiano 156

Se implementó un modelo de Regresión por Proceso Gaussiano (GP) para comparar con el kriging. Se probaron cuatro funciones de kernel: Matérn, Rational Quadratic, 157
158

RBF y RBF + WhiteKernel. El kernel con mejor desempeño fue seleccionado con base en la log-verosimilitud y los valores de R^2 en el conjunto de prueba. El modelo GP con RBF + WhiteKernel fue seleccionado como el modelo óptimo por su capacidad para separar la tendencia espacial del ruido local.

2.7. Software y herramientas

Todos los análisis fueron realizados utilizando Python 3.11 y R 4.3.

3. Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos después de realizar los análisis espaciales de los datos de las imágenes satelitales y de la distribución de los árboles en Medellín.

3.1. Distribución de la temperatura superficial

3.1.1. Análisis exploratorio inicial

La Figura 1 ilustra la distribución de los datos de Temperatura Superficial (TS) para las zonas urbana y rural de Medellín. El panel (a) muestra que las temperaturas superficiales urbanas se concentran entre 35°C y 40°C , con un valor medio de $36,58^{\circ}\text{C}$. En contraste, las temperaturas rurales oscilan entre 21°C y 28°C , con una media de $26,43^{\circ}\text{C}$. Esto revela una diferencia de temperatura urbano-rural de $10,15^{\circ}\text{C}$, lo que confirma la presencia del efecto de la Isla de Calor Urbana (ICU) en el área de estudio.

La distribución de las temperaturas urbanas es aproximadamente normal (gausiana), mientras que las temperaturas rurales presentan una distribución asimétrica con sesgo hacia las temperaturas más altas. El panel (b) presenta un boxplot con los resultados de una prueba de significancia entre las temperaturas urbanas y rurales. Además, se observó una mayor variabilidad de la temperatura en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas.

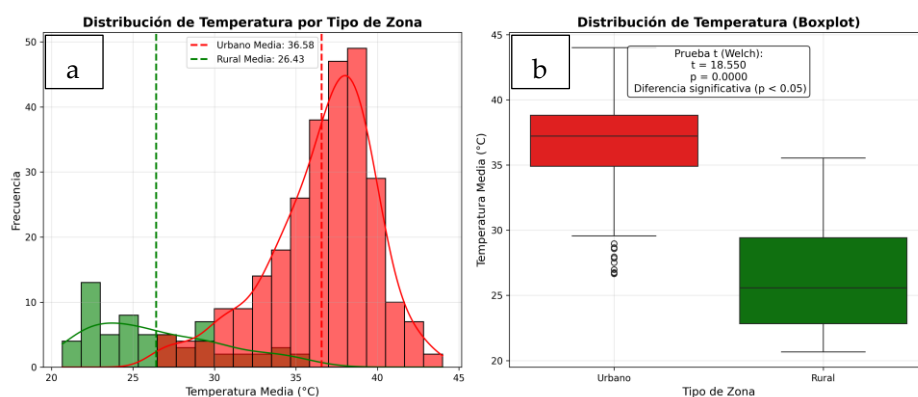


Figura 1. Distribución de la Temperatura Superficial (TS) en Medellín. (a) Histograma que muestra la distribución de frecuencias de los valores de TS para las zonas urbana y rural; (b) Diagrama de caja (boxplot) que compara la variabilidad de la temperatura entre las zonas urbana y rural.

3.1.2. Distribución espacial de la Temperatura Superficial

La Figura 2 presenta la distribución espacial de la Temperatura Superficial (TS) en Medellín. Se observa que las temperaturas más altas se concentran en la zona urbana, particularmente hacia el centro de la ciudad y con valores crecientes

hacia el sector sur. A medida que avanza hacia las periferias, se evidencia una transición gradual de la temperatura. Por el contrario, las temperaturas más bajas se registran en la zona rural, principalmente en el costado oriental de Medellín. El barrio más cálido es Tenche, ubicado en la zona urbana, con una temperatura de 43,99°C, mientras que la vereda más fresca se encuentra en el área rural, con una temperatura media de 20,66°C. Esta diferencia extrema representa un contraste de 23,33°C entre ambos puntos.

Además, se evidencia una alta heterogeneidad espacial en la distribución de la temperatura. Incluso entre polígonos vecinos pueden observarse diferencias de varios grados, lo que sugiere que la temperatura responde a condiciones locales de uso del suelo y cobertura vegetal.

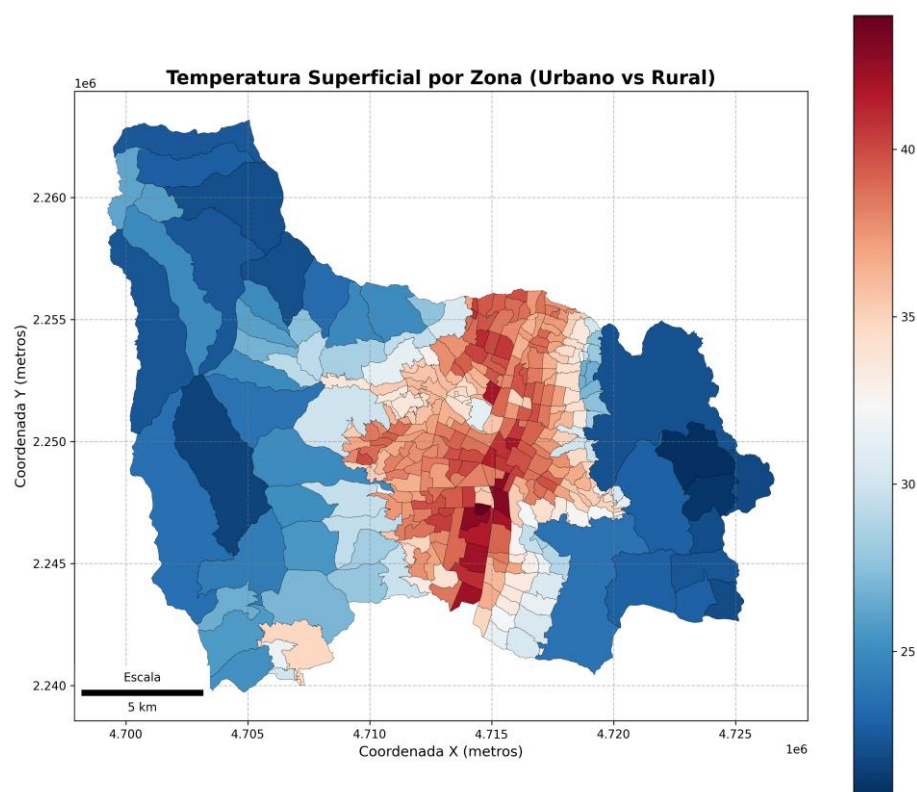


Figura 2. Distribución de la Temperatura Superficial (TS) en Medellín. El mapa muestra el gradiente térmico entre las zonas urbanas y rurales.

3.2. Distribución de árboles en Medellín

3.2.1. Distribución de densidad de árboles en Medellín

La Figura 3 presenta la distribución de la densidad de árboles por barrio en Medellín, a partir de los datos de conteo transformados. En términos generales, se observa una alta cobertura arbórea en toda el área urbana, y que la distribución del arbolado es heterogénea.

Las mayores concentraciones de árboles se localizan hacia la zona suroriental de la ciudad, con algunas densidades altas también en la zona central y en el sector noroccidental. La densidad media de árboles para la zona urbana es de 1803,78 árboles por km², mientras que para la zona rural esta cifra es de 272,96 árboles por km².

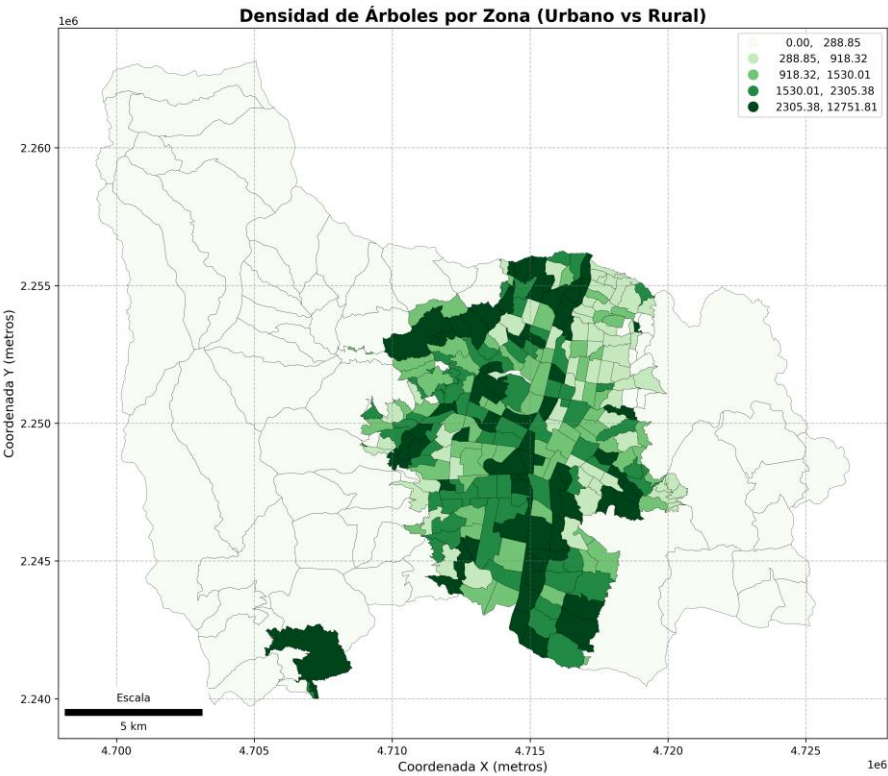


Figura 3. Distribución de la densidad de árboles por barrio en Medellín. El mapa muestra la distribución espacial de la cobertura arbórea en el área urbana

3.2.2. Distancia estándar: Centrografía de árboles en Medellín

La Figura 4 presenta los resultados del análisis de centrografía para la distribución de árboles en Medellín. Los árboles presentan una distancia estándar de 4914,85 metros, lo que indica que, en promedio se encuentran a 4,91 km del centro medio de la distribución, con una rotación de 84,58°. El eje mayor mide 5,58 km y el eje menor 4,14 km, lo que evidencia que la distribución no es circular sino alargada, reflejando la estructura lineal del Valle.

Esta configuración indica que la distribución es relativamente simétrica y no presenta sesgos extremos. La mayor concentración de árboles se localiza en el área urbana central. En conjunto, el análisis centrográfico confirma que la distribución del arbolado sigue el eje principal del valle, lo que demuestra una coherencia espacial entre la localización de los árboles y la estructura urbana de Medellín.

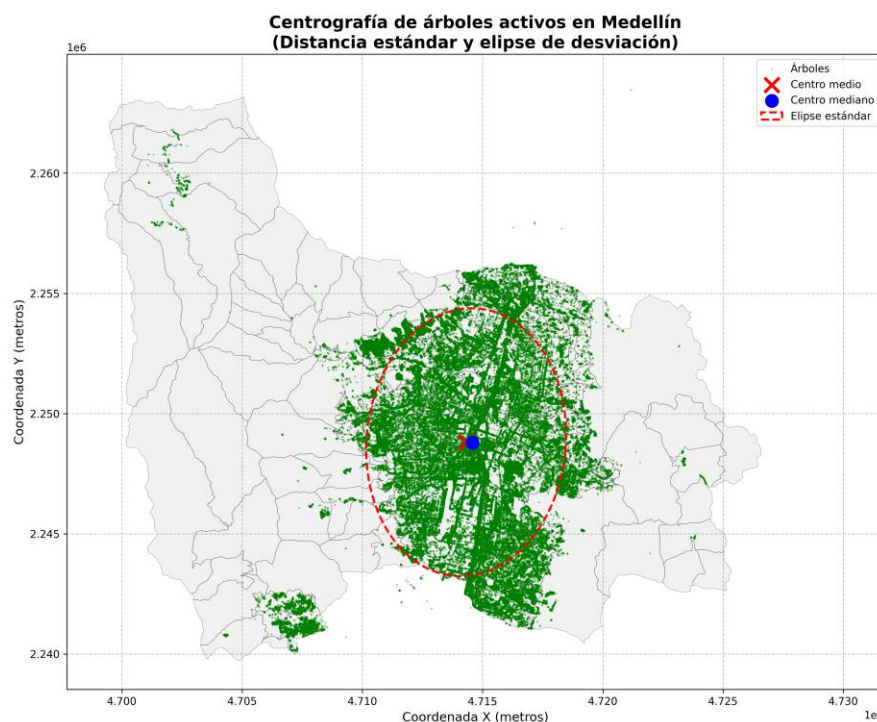


Figura 4. Análisis centrográfico de la distribución de los árboles en Medellín.

3.2.3. Funciones de Ripley

La Figura 5 presenta los resultados de las funciones de Ripley (F y G) para evaluar el patrón espacial de la distribución de los árboles en Medellín. En el panel (a), correspondiente a la función F, los valores observados se encuentran por debajo de la mediana de las simulaciones. Esto indica que los árboles en Medellín ocupan el espacio de manera más concentrada de lo que se esperaría en un patrón aleatorio, lo que confirma la existencia de un agrupamiento espacial con áreas con alta densidad de árboles y áreas con muy pocos o ningún árbol.

Por su parte el panel (b) muestra los resultados de la función G, donde los valores observados se sitúan por encima de la mediana de las simulaciones. Este resultado sugiere que los árboles en Medellín están significativamente agrupados, lo que implica que no se distribuyen de manera uniforme en la ciudad, sino que se concentran en áreas específicas como parques, avenidas y zonas verdes. En conjunto, estos hallazgos rechazan la hipótesis de una distribución completamente aleatoria y confirman un patrón de agrupamiento significativo en la distribución del arbolado urbano.

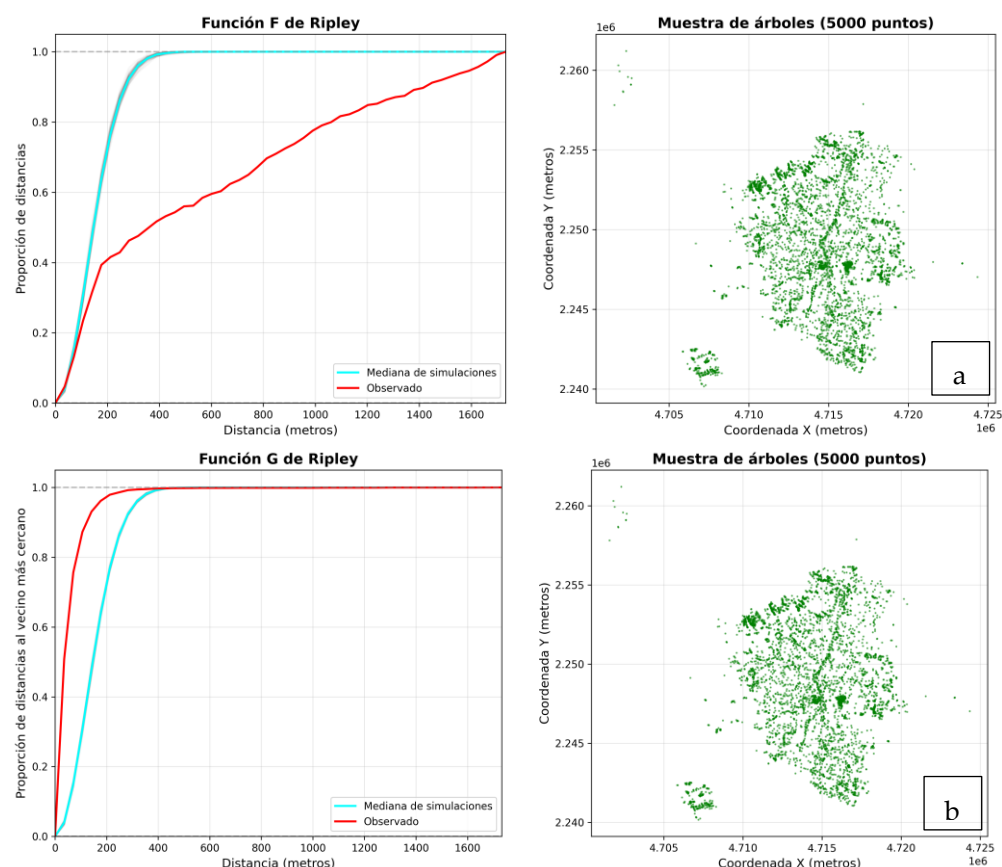


Figura 5. Funciones de Ripley (F y G) para el análisis del patrón espacial de la distribución de los árboles en Medellín. El panel (a) muestran los valores de la función F. El panel (b) muestra la función G.

3.3. Modelos Lineales Generalizados (GML)

3.3.1. Comparación de modelos

La Tabla 1 presenta los resultados de la comparación de los modelos GML utilizados para evaluar la relación entre la temperatura superficial y la distribución de árboles en Medellín. Se ajustaron modelos de cuatro familias: Gaussiano (OLS), Poisson y Binomial Negativo, estos dos últimos con y sin offset (log del área de cada zona), para modelar el conteo o la densidad de árboles, respectivamente.

El modelo Gaussiano mostró un ajuste prácticamente nulo ($R^2 = 0,0002$), lo que indica que la relación entre temperatura y densidad de árboles no es lineal. Entre los modelos de conteo, el que presentó el mejor ajuste fue el **Binomial Negativo con offset**, con un AIC de 102.966, superando al Poisson con offset (AIC = 103.138; $\Delta AIC = 171$) y a los modelos sin offset ($\Delta AIC > 86.000$). La mejora sustancial al incluir el offset en ambos casos (Poisson y Binomial Negativo) confirma que el área de cada zona es un factor determinante en el número de árboles, por lo que el análisis debe centrarse en la densidad (árboles/km²) más que en los conteos absolutos.

El uso del Binomial Negativo en lugar del Poisson también resultó en una mejora del ajuste ($\Delta AIC = 171$ para los modelos con offset), lo que indica la presencia de sobre dispersión en los datos de conteo. En conjunto, estos resultados respaldan la selección del modelo Binomial Negativo con offset como el más adecuado para analizar la relación entre temperatura y densidad de árboles en la ciudad.

Tabla 1. Comparación de modelos GML para la relación entre temperatura superficial y distribución de árboles en Medellín.

Modelo	Offset	V.dependiente	AIC	R ²
Gaussiano	No	Temperatura	-	0,0002
Poisson	No	Conteo árboles	189,574	-
Poisson	Sí	Densidad de árboles	103,138	-
Binomial Negativo	No	Conteo árboles	189,298	-
Binomial Negativo	Sí	Densidad de árboles	102,966	-

La Figura 6 presenta el diagnostico de los estadísticos del mejor modelo ajustado. Los residuales se distribuyen aproximadamente alrededor de cero, lo que indica que el modelo no presenta un sesgo sistemático. No se observa un patrón claro en la relación entre los residuales y la temperatura, sugiriendo que el modelo captura adecuadamente la tendencia general de los datos.

Sin embargo, se identifican varias limitaciones. Existen numerosos residuales positivos de gran magnitud, lo que indica que el modelo subestima considerablemente la densidad de árboles en ciertas zonas con valores extremadamente altos. La distribución de los residuales presenta una fuerte asimetría positiva, evidenciando que la varianza no es homogénea y que hay observaciones atípicas que el modelo no logra explicar.

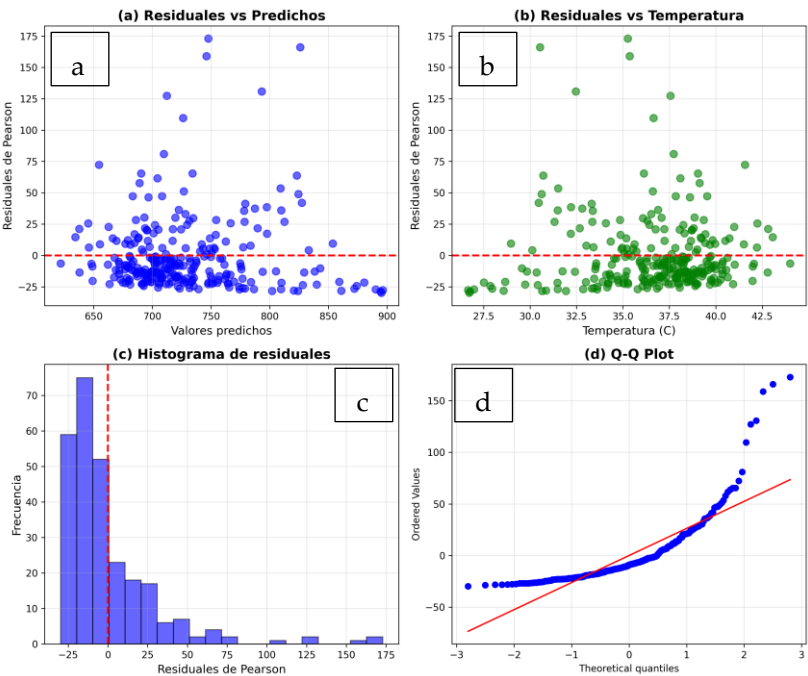


Figura 6. Diagnostico de residuales del modelo Binomial Negativo con offset. (a) Residuales de Pearson vs valores predichos; (b) Residuales de Pearson vs temperatura; (c) Histograma de los residuales de Pearson; (d) Q-Q plot.

3.4. Autocorrelación espacial

3.4.1. Autocorrelación global: índice de Moran

La Figura 7 presenta los resultados del índice de Moran para la temperatura superficial en Medellín. El índice alcanzó un valor de 0,683 (panel a), lo que indica una autocorrelación espacial positiva y estadísticamente significativa.

Este resultado sugiere que la distribución espacial de la temperatura no es aleatoria, sino que presenta un patrón de agrupamiento: las zonas con temperaturas similares tienden a concentrarse geográficamente. En el panel (b) se observa que las áreas cálidas se agrupan con otras áreas cálidas, mientras que las áreas frías se agrupan con áreas frías, confirmando la presencia de clústeres espaciales bien definidos.

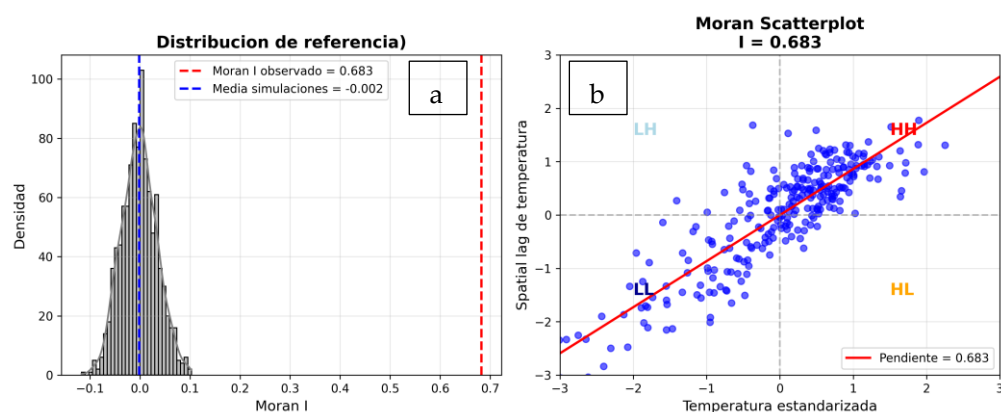


Figura 7. Análisis de autocorrelación espacial de la temperatura superficial en Medellín. (a) Gráfico de dispersión del índice de Morán; (b) Clúster espaciales que identifica las zonas con agrupaciones.

3.4.2. Autocorrelación local: Clúster LISA

La Figura 8 presenta los resultados del análisis de clúster LISA para la temperatura superficial en Medellín. En la zona urbana, se identificaron 89 zonas con clústeres de tipo Alto-Alto (HH), concentradas principalmente en el centro de la ciudad, lo que confirma la presencia de un núcleo urbano cálido. Adicionalmente, se encontraron 19 zonas con clústeres de tipo Bajo-Bajo (LL) y una zona de clúster de tipo Alto-Bajo (HL), esta última ubicada cerca del límite urbano-rural. En total, 109 de las 271 zonas urbanas (40,2%) presentaron autocorrelación espacial significativa.

En zona rural las, el patrón es claramente diferente. No se identificaron clústeres de tipo Alto-Alto (HH), lo que indica que no existen núcleos cálidos en esta área. Por el contrario, se encontraron 50 zonas con clústeres de tipo Bajo-Bajo (LL), que representan las áreas más frescas y se distribuyen a lo largo de toda la zona rural. En total 50 de las 61 zonas rurales (82,0%) presentaron autocorrelación espacial significativa, lo que evidencia un patrón de agrupamiento de temperaturas bajas mucho más extendido y homogéneo en el sector rural.

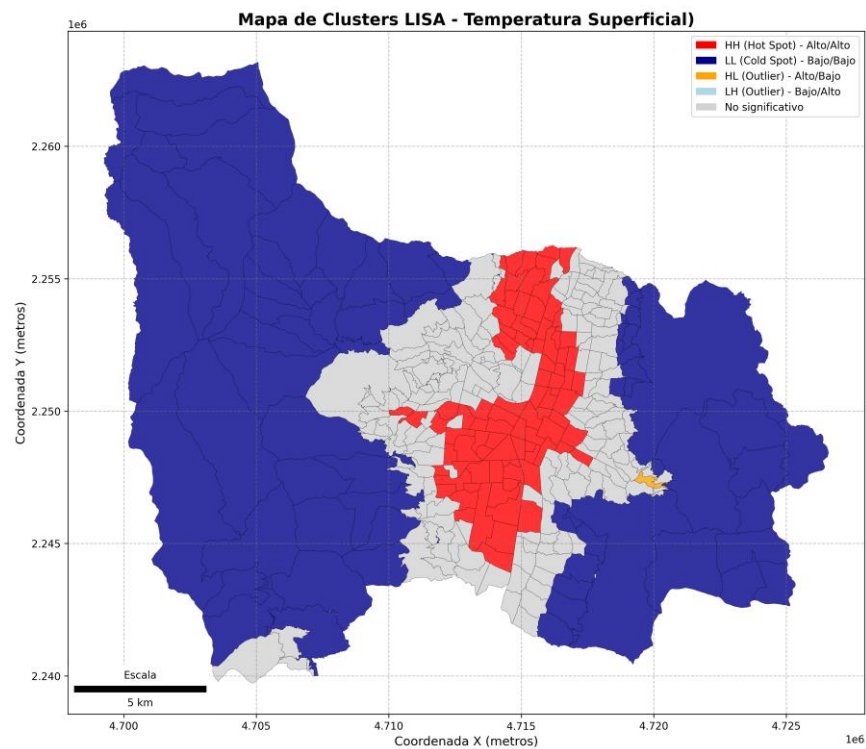


Figura 8. Mapa de clústeres LISA para la temperatura superficial de Medellín.

3.5. Modelos de regresión para dependencia espacial SAR

3.5.1. Modelos tipo SAR

Para evaluar la relación entre temperatura superficial y densidad de árboles considerando la dependencia espacial, se ajustaron los modelos espaciales de la Tabla 2. Debido a problemas de singularidad en la matriz de instrumentos, únicamente logró converger el modelo SLX.

Los resultados del modelo SLX muestran que la densidad de árboles tiene un efecto negativo y significativo sobre la temperatura ($\beta = -0.402$; $p = 0,047$), lo que indica un aumento en la densidad de árboles se asocia con una disminución de la temperatura. No obstante el rezago espacial de la densidad de árboles presenta un coeficiente positivo y altamente significativo ($\beta = 2,526$; $p = 0,001$), sugiriendo que la temperatura de una zona también está influenciada por la densidad de árboles de sus vecinos.

El modelo explicó el 12,8% de la variabilidad de la temperatura ($R^2 = 0,128$). Sin embargo, las pruebas de normalidad (Jarque-Bera = 30,68; $p < 0,001$) y heterocedasticidad (Breusch-Pagan = 10,93; $p = 0,004$) indican que los supuestos del modelo no se cumplen completamente, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

Tabla 2. Modelos SAR aplicados

Modelo	AIC	R ²
SLX	1384,10	0,128
SEM	-	-
SAR-Lag	-	-
SDM	-	-

3.6. Kriging

3.6.1. Kriging Delaunay

La Figura 9 presenta los resultados de la interpolación por triangulación de Delaunay, un método determinístico que, a partir de los 271 puntos correspondientes a cada barrio (panel a), generó 526 triángulos. Este método es uno de los que mejor se aproxima a los valores reales, ya que la temperatura media observada es de 36,58°C, mientras que la temperatura media estimada mediante la interpolación es de 36,62°C, lo que representa una diferencia mínima de 0,04°C. La distribución espacial de la temperatura obtenida es coherente con los hallazgos previos: las temperaturas más altas se concentran en el centro de la ciudad y disminuyen gradualmente hacia las periferias, confirmando el patrón de Isla de Calor Urbana.

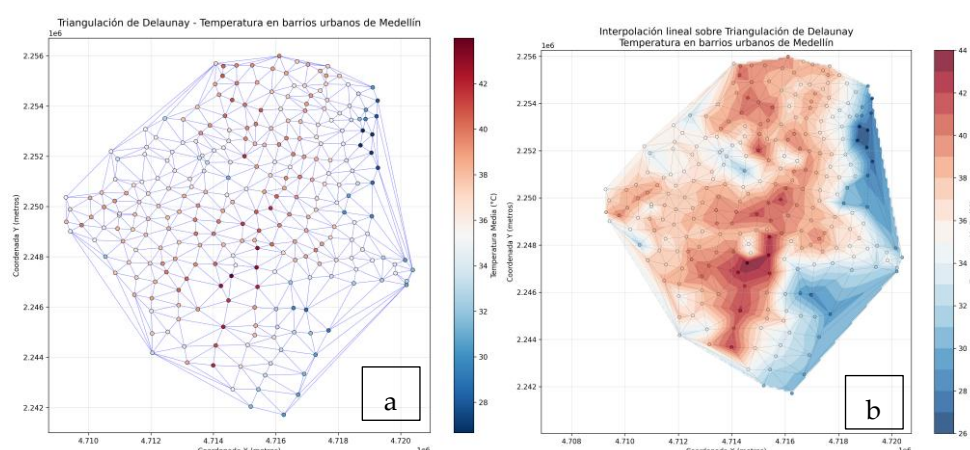


Figura 9. Interpolación por triangulación de Delaunay de la temperatura superficial en Medellín. (a) Puntos de temperatura por barrio ($n = 271$); (b) Malla de triangulación con la temperatura estimada (media = 36,62°C).

3.6.2. Kriging: Variograma experimental y modelos ajustados

El análisis del variograma experimental (Figura 10) confirma la dependencia espacial de la temperatura superficial en Medellín. La semivarianza aumenta con la distancia, indicando que los puntos cercanos presentan temperaturas más similares que aquellos más alejados, lo que es consistente con el índice de Moran ($I = 0,683$). A partir de los 10–12 km, la semivarianza se estabiliza alrededor de 18–20, sugiriendo que más allá de este rango las observaciones son espacialmente independientes. Los tres modelos ajustados (Exponencial, Esférico y Gaussiano) reproducen adecuadamente la tendencia general del variograma experimental.

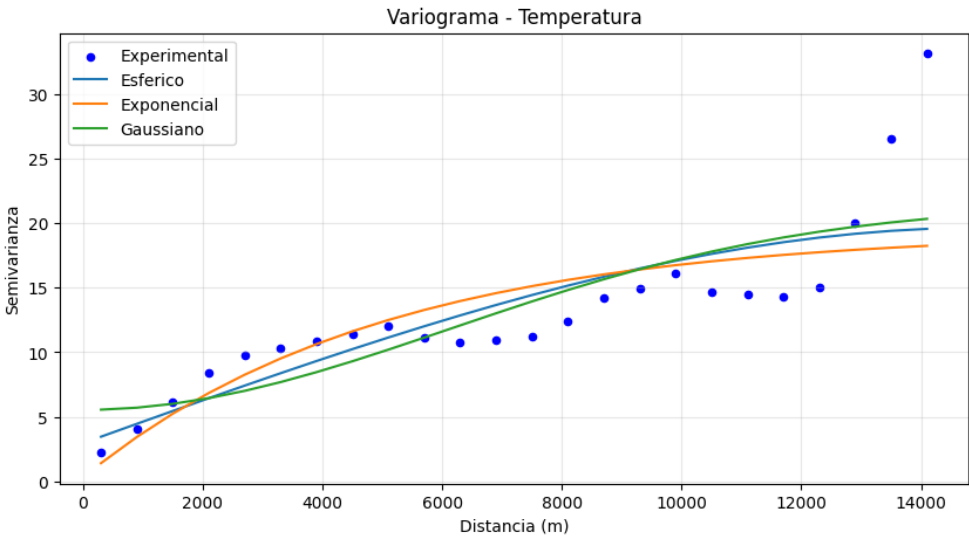


Figura 10. Variograma experimental y modelos ajustados para la temperatura superficial en Medellín. Puntos negros: variograma experimental; Verde: modelo Exponencial; Rojo: modelo Esférico; Naranja: modelo Gaussiano.

3.6.3. Kriging

El mapa de kriging (Figura 11, (a) muestra la distribución espacial continua de la temperatura superficial en Medellín. Se identifica claramente un núcleo cálido (39–41 °C) en la zona central, coincidente con el sector más urbanizado, que disminuye gradualmente hacia las periferias (26–30 °C), confirmando la presencia de la Isla de Calor Urbana. Las transiciones suaves entre zonas cálidas y frías son coherentes con la autocorrelación espacial detectada previamente (Moran's I = 0,683).El mapa de incertidumbre (b) complementa el análisis, mostrando errores de predicción mínimos (3–5 °C) en las zonas centrales, donde existe mayor densidad de observaciones, e incertidumbre creciente hacia los bordes, donde la información es más escasa. Este patrón era esperable y confirma que el modelo de kriging produce estimaciones confiables en la mayor parte del territorio.

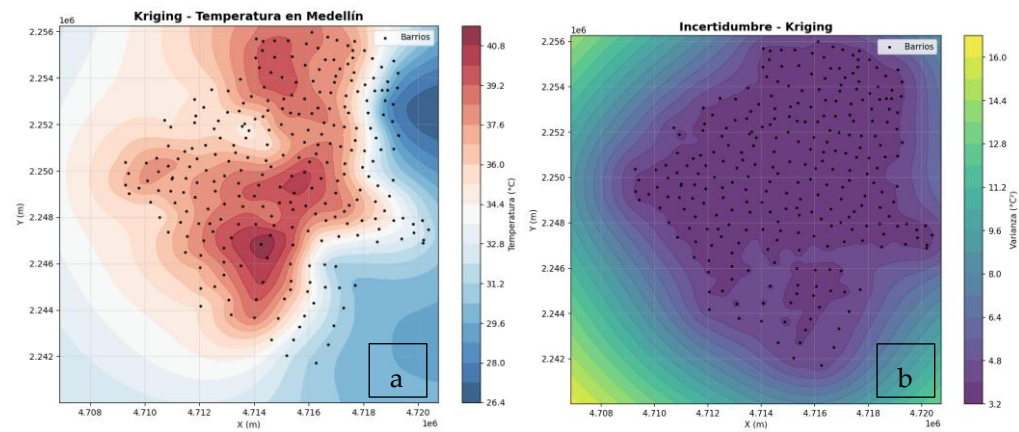


Figura 11. Interpolación por kriging de la temperatura superficial en Medellín. (a): Distribución espacial de la temperatura estimada (°C), (b): Incertidumbre de predicción error estándar en °C.

3.7. Procesos gaussianos

3.7.1. Análisis Kernel

La comparación de kernels para el modelo de kriging (Tabla X) muestra que RBF + WhiteKernel presentó el mejor desempeño, con la mayor log-verosimilitud (-42,1) y el R² más alto (0,70), superando a RBF, Rational Quadratic y Matérn. La inclusión del WhiteKernel resulta clave, ya que captura el ruido local y la variabilidad no explicada por la estructura espacial principal, evitando que el modelo sobreajuste fluctuaciones menores. Esto permite una estimación más realista de la temperatura superficial, al separar el componente espacial continuo del ruido aleatorio. En consecuencia, el kernel RBF + WhiteKernel es el más adecuado para representar el proceso térmico en Medellín.

Tabla 3. Comparación de kernels para el modelo de kriging de temperatura superficial en Medellín.

Kernel	Log-verosimilitud	R ²
Matérn	-48,7	0,65
Rational Quadratic	-47,1	0,66
RBF	-45,2	0,68
RBF + WhiteKernel	-42,1	0,70

La figura 12 muestra que el kernel RBF + WhiteKernel (curva roja) presenta un ajuste más suave en comparación con los demás kernels, ya que no intenta pasar exactamente por cada punto observado. En lugar de ello, identifica la tendencia espacial general y asume que parte de la variabilidad local corresponde a ruido aleatorio. Esta característica mejora la capacidad de generalización del modelo, lo que se refleja en su mayor log-verosimilitud (-42,1) y su superior R² (0,70).

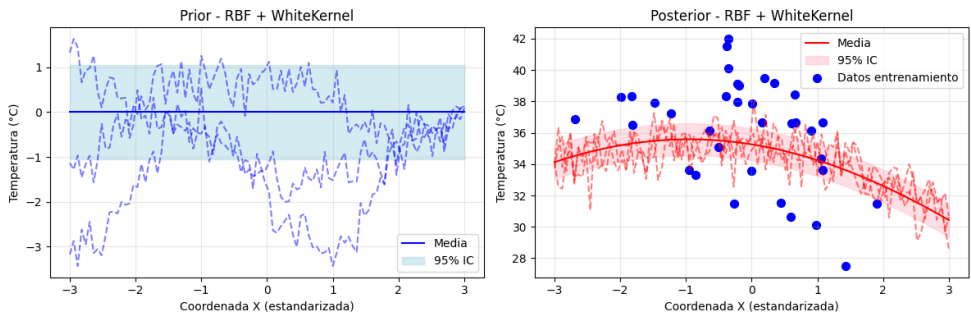


Figura 12. Distribuciones a priori (Prior) y a posteriori (Posterior) del kernel RBF + WhiteKernel para la temperatura superficial. (a): Prior; (b): Posterior.

3.7.2. Procesi gaussiano RBF + WhiteKernel

El mapa de predicción del Proceso Gaussiano (Figura 13, a) confirma la presencia de un núcleo térmico bien definido (38–39 °C) en el centro urbano de Medellín, con un gradiente suave y continuo hacia las periferias, consistente con los resultados previos (kriging, Moran's I). El kernel RBF genera superficies continuas que reflejan el comportamiento gradual de la temperatura, mientras que el WhiteKernel permite interpretar parte de la variabilidad local como ruido, evitando que pequeñas fluctuaciones deformen la tendencia regional. El mapa de incertidumbre (b) muestra errores de predicción mínimos (0,9–1,2 °C) en la zona central, donde la densidad de observaciones es alta, e incertidumbre creciente hacia los bordes (≈3 °C), donde la información es más escasa. El WhiteKernel mejora la estimación de la incertidumbre al evitar una confianza excesiva en zonas con

variabilidad local, ofreciendo intervalos más realistas y contribuyendo al mejor desempeño del modelo ($R^2 = 0,70$).

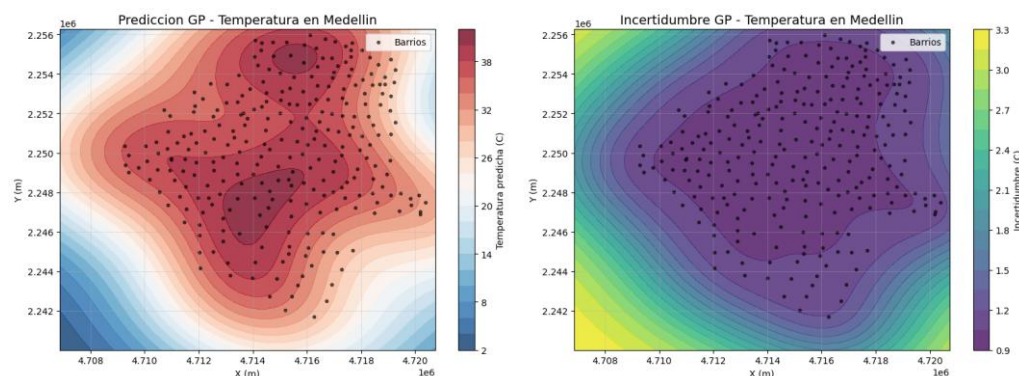


Figura 13. Predicción mediante Proceso Gaussiano de la temperatura superficial en Medellín. (a): Distribución espacial de la temperatura estimada ($^{\circ}\text{C}$). (b): Incertidumbre de predicción (desviación estándar en $^{\circ}\text{C}$).

4. Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar la distribución espacial de la Isla de Calor Urbana en Medellín y su relación con la densidad de árboles, mediante un enfoque geo-espacial que combinó sensores remotos, SIG y modelos estadísticos y espaciales. Los resultados obtenidos confirman la presencia de un núcleo cálido bien definido en el centro urbano de Medellín, con temperaturas superficiales que alcanzan hasta $43,99^{\circ}\text{C}$ y un gradiente térmico que disminuye progresivamente hacia las periferias, donde se registran valores cercanos a $20,66^{\circ}\text{C}$. Esta diferencia de más de 23°C entre el barrio más cálido (Tenche) y la vereda más fresca evidencia la magnitud del efecto de ICU en la ciudad.

Los análisis de autocorrelación espacial (Moran's $I = 0,683$) y los mapas de clústers LISA confirman que las temperaturas no se distribuyen al azar, sino que presentan un patrón de agrupamiento espacial significativo: las zonas cálidas tienden a concentrarse en el centro y sur de la ciudad, mientras que las zonas frías se agrupan en el oriente rural.

En cuanto a la relación entre temperatura y vegetación, los modelos de regresión (Gaussiano, Poisson y Binomial Negativo) mostraron que la densidad de árboles por sí sola no es un predictor significativo de la temperatura superficial ($R^2 = 0,0002$; $p > 0,05$). Sin embargo, al incorporar la dimensión espacial mediante el modelo SLX, se encontró un efecto negativo y significativo de la densidad de árboles sobre la temperatura ($\beta = -0,402$; $p = 0,047$), pero también un efecto positivo del rezago espacial de esta variable ($\beta = 2,526$; $p < 0,001$), sugiriendo que la temperatura de una zona está influenciada tanto por su propia vegetación como por la de sus vecinos. Este hallazgo, aunque aparentemente contradictorio, puede explicarse por la estructura urbana de Medellín, donde las áreas con alta densidad de árboles (parques, avenidas arboladas) se concentran en sectores urbanos consolidados que también presentan altas temperaturas debido a la impermeabilización del suelo y la actividad antropogénica. Este resultado resalta la importancia de considerar la configuración espacial de la vegetación, más que su cantidad absoluta, en estrategias de mitigación de la ICU.

Desde el punto de vista metodológico, la comparación de kernels para el Proceso Gaussiano mostró que el kernel RBF + WhiteKernel fue el de mejor desempeño ($R^2 = 0,70$; log-verosimilitud = -42,1), superando a RBF (0,68), Rational Quadratic (0,66) y Matérn (0,65). La inclusión del WhiteKernel resultó clave, ya que captura el ruido local y la variabilidad no explicada por la estructura espacial principal, evitando que el modelo sobreajuste fluctuaciones menores. Esto permite una estimación más realista de la temperatura superficial y una mejor cuantificación de la incertidumbre, lo cual es fundamental para la toma de decisiones en planificación urbana. El kriging ordinario y los mapas de incertidumbre asociados complementaron este análisis, mostrando errores de predicción mínimos en el centro urbano ($0,9-1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$) y mayor incertidumbre en las periferias ($\approx 3\text{ }^{\circ}\text{C}$), donde la densidad de observaciones es menor.

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones importantes para la planificación urbana y la gestión ambiental de Medellín. La identificación del núcleo cálido y los clústeres LISA proporciona información espacialmente explícita para priorizar intervenciones de arborización y diseño urbano bioclimático. Sin embargo, la falta de significancia de la densidad de árboles en los modelos de conteo sugiere que la temperatura superficial está determinada por múltiples factores, entre ellos la altitud, la densidad de construcción, el porcentaje de área impermeable, la orientación de las laderas y los patrones de viento. Futuras investigaciones deberían incorporar estas variables para mejorar la capacidad explicativa de los modelos, así como explorar enfoques de aprendizaje automático y modelado de efectos mixtos que capturen la heterogeneidad espacial y temporal del fenómeno.

Además, sería relevante realizar un análisis de series temporales para evaluar la evolución de la ICU en Medellín en las últimas décadas, especialmente ante escenarios de cambio climático y expansión urbana. La integración de datos de temperatura del aire (estaciones meteorológicas) con temperatura superficial (sensores remotos) permitiría una caracterización más completa del confort térmico y sus efectos sobre la salud pública. Finalmente, se recomienda extender este enfoque a otras ciudades del Valle de Aburrá, como Bello, Itagüí y Envigado, para evaluar la continuidad espacial del fenómeno a escala metropolitana.

5. Conclusiones

Este estudio confirmó la presencia de una Isla de Calor Urbana en Medellín, con un núcleo cálido en el centro urbano (hasta $43,99\text{ }^{\circ}\text{C}$) y un gradiente térmico hacia las periferias ($\approx 20,66\text{ }^{\circ}\text{C}$). El análisis espacial (Moran's I = 0,683) evidenció un patrón de agrupamiento significativo de las temperaturas. La densidad de árboles no fue un predictor significativo por sí sola, pero el modelo SLX reveló un efecto directo negativo ($\beta = -0,402$; $p = 0,047$) y un efecto indirecto positivo del rezago espacial ($\beta = 2,526$; $p < 0,001$), indicando que la configuración espacial de la vegetación es más relevante que su cantidad absoluta para la mitigación de la ICU. Metodológicamente, el kernel RBF + WhiteKernel ($R^2 = 0,70$) fue el de mejor desempeño, capturando ruido local y mejorando la estimación de incertidumbre. Estos resultados proporcionan información clave para la planificación urbana de Medellín. Futuras investigaciones deberían incorporar variables como altitud, densidad de construcción y uso del suelo, y extender el análisis a escala metropolitana.

References

1. Yang, M.; Ren, C.; Wang, H.; Wang, J.; Feng, Z.; Kumar, P.; Haghighat, F.; Cao, S.-J. Mitigating Urban Heat Island through Neighboring Rural Land Cover. *Nat Cities* **2024**, *1*, 522–532, doi:10.1038/s44284-024-00091-z.

2. Berk, S.; Joshi, M.M.; Goodess, C.M.; Nowack, P. Amplified Warming in Tropical and Subtropical Cities under 2 °C Climate Change. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **2026**, *123*, e2502873123, doi:10.1073/pnas.2502873123. 505
3. Chen, S.; Liu, Y.; Yi, Y.; Zheng, Y.; Yang, J.; Li, T.; Chan, T.-C.; Duan, R.; He, S.; Guo, C. Long-Term Impacts of Heatwaves on Accelerated Ageing. *Nat. Clim. Chang.* **2025**, *15*, 1000–1007, doi:10.1038/s41558-025-02407-w. 506
4. Barradas, V.L. *Instituto de Ecología, UNAM*. 2013,. 507
5. Ángel, L.; Ramírez, A.; Domínguez, E. Isla de Calor y Cambios Espacio-Temporales de La Temperatura En La Ciudad de Bogotá. *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.* **2023**, *34*, 173–183, doi:10.18257/raccefyn.34(131).2010.2410. 508
6. Soto-Estrada, E. Estimación de la isla de calor urbana en Medellín, Colombia. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental* **2019**, *35*, 421–434, doi:10.20937/RICA.2019.35.02.13. 509
7. Scott, Michon Beating the Heat in the World's Big Cities Available online: <https://earthobservatory.nasa.gov/features/Green-Roof> (accessed on 4 November 2025). 510
8. Bernal Manrique, N. Simulación de las dinámicas de la Isla de Calor Urbano en el Valle de Aburrá bajo diferentes representaciones de la superficie. **2024**. 511
9. García, M.C.M.; Serra, J.A. El estudio de la isla de calor urbana en el ámbito mediterráneo: una revisión bibliográfica. **2016**. 512
10. Correa Cantaloube, E.N.; Flores Larsen, S.E.; Lesino, G. Isla de calor urbana: efecto de los pavimentos : informe de avance. **2003**. 513
11. Schneider, C.; Neuwirth, B.; Schneider, S.; Balanzategui, D.; Elsholz, S.; Fenner, D.; Meier, F.; Heinrich, I. Using the Dendro-Climatological Signal of Urban Trees as a Measure of Urbanization and Urban Heat Island. *Urban Ecosyst* **2022**, *25*, 849–865, doi:10.1007/s11252-021-01196-2. 514
12. Holdridge, L.R. *Life Zone Ecology*; Tropical Science Center, 1967; 515
13. AMVA *Plan de Gestión Del Riesgo de Desastres Del Valle de Aburrá*; Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018; 516

525